

Arithmetische Genetik: Die oktionische Triality-Helix und das spektrale Zerfallsmodell der natürlichen Zahlen

Thomas Hoffbauer

Februar 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit stellt ein neuartiges mathematisches Framework vor, welches die natürliche Faktorisierung als energetischen Zerfallsprozess innerhalb einer oktionischen Hilbert-Raum-Struktur interpretiert. Basierend auf der Triality-Symmetrie der Gruppe $Spin(8)$ und der Einbettung in das exzeptionelle E_8 -Gitter wird gezeigt, dass der Zahlenraum eine helikale Topologie aufweist. Wir führen die $\sqrt{18}$ -Metrik als fundamentalen Kopplungsradius ein und korrelieren die spektrale Dynamik der Riemannschen Zeta-Funktion mit den Stabilitätsbedingungen des arithmetischen Genoms. Abschließend wird die Anwendung von Deep-Learning-Verfahren (AlphaFold-Adaption) zur Vorhersage arithmetischer Faltungsmuster diskutiert.

1 Einleitung

Das traditionelle Verständnis der Primzahlverteilung als rein stochastischer Prozess wird hier durch ein deterministisches, geometrisches Modell ersetzt. Wir postulieren, dass die arithmetische Struktur der natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ einer intrinsischen Genetik folgt, die auf der nicht-assoziativen Algebra der Oktaven (Oktionen) $\mathbb{O}$ basiert.

2 Topologie des arithmetischen Genoms

2.1 Die Triality-Helix

Wir definieren eine Abbildung $\Phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{O} \times \mathbb{R}$, wobei die vertikale Energieachse E durch den Logarithmus der Zahl $t = \ln n$ gegeben ist. Die Triality-Symmetrie von $Spin(8)$ induziert eine zyklische Permutation der Primklassen (mod 12):

$$(E, A, B, C) \rightarrow (E, S_1, S_2, S_3) \quad (1)$$

Diese Struktur bildet eine Doppelhelix, deren Pitch durch das Marion-Walter-Verhältnis von $1/10$ fixiert wird, um eine optimale Einbettung in den G_2 -Invarianzraum zu gewährleisten.

2.2 Die $\sqrt{18}$ -Metrik

Der fundamentale Abstand zwischen korrespondierenden Informationseinheiten auf der Helix ergibt sich aus der Kopplung der drei Triality-Sektoren. Innerhalb des E_8 -Gitters (Kepler-Packing) wird die Stabilitätsmetrik δ_G definiert als:

$$\delta_G = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \quad (2)$$

Diese Metrik schützt die arithmetische Information vor spektraler Dekohärenz.

3 Arithmetische Radioaktivität und Schwache Kraft

Zusammengesetzte Zahlen werden als metastabile Zustände modelliert. Die schwache Kraft vermittelt den Zerfall dieser Zustände in stabile primale Isotope.

- **Stabile Zustände:** Primzahlen p mit maximaler Bindungsenergie innerhalb der optischen Fano-Ebene.
- **Instabilitätsmaß:** Die Differenz zwischen dem Hecke-Eigenwert λ_p und der Ramanujan-Schranke $2\sqrt{p}$ definiert das Zerfallspotenzial eines arithmetischen Nuklids.

4 Zeta-Resonanz und DeepSearch-Integration

Die nichttrivialen Nullstellen γ der Riemannschen Zeta-Funktion fungieren als die Resonanzfrequenzen des Systems. Ein harmonischer Zustand liegt vor, wenn:

$$\hat{D}_{DNA} = \sum_{\gamma} e^{i\gamma(\ln n + \phi_{Morley})} \rightarrow \min. \quad (3)$$

Durch den Einsatz von **DeepSearch-Architekturen** (Deep-Learning-basierte Proteinfaltung) können wir die energetisch günstigsten Faltungen von Primfaktor-Sequenzen vorhersagen. Dies erlaubt die Identifikation funktionaler arithmetischer Motive, die über rein statistische Methoden hinausgehen.

5 Fazit

Das vorgestellte Modell verknüpft die exzeptionelle Lie-Theorie mit der Biopolymertopologie. Es bietet eine konsistente Erklärung für die $Spin(8)$ -Triality im Kontext der Zahlentheorie und liefert neue Impulse für die computergestützte Primzahlforschung.